

1. Mục tiêu tối ưu hóa

Trong Reinforcement Learning, ta định nghĩa hàm mục tiêu:

Trong đó:

- : tham số của policy
- : xác suất chọn hành động tại trạng thái
- : một trajectory (episode)
- : tổng reward của trajectory

Từ hàm mục tiêu ta có thể hiểu rằng mục tiêu của thuật toán là tìm cách hành động sao cho tổng phần thưởng nhận được là lớn nhất

Ví dụ dễ hiểu:

Có 1 con robot chơi game giữ thăng bằng:

- Mỗi giây giữ được thì được cộng 1 điểm
- Giữ càng lâu thì điểm càng cao

Mục tiêu của Robot: Học cách chơi để đạt điểm cao nhất hoặc cách nói dễ hiểu hơn là Robot đang tìm chiến lược hành động tốt nhất.

1. Rất khó khăn khi tính gradient

Vì ta cần tính , tuy nhiên vì phụ thuộc vào toàn bộ trajectory sinh ra từ policy nên không thể tính gradient trực tiếp bằng đạo hàm thông thường.

Rất khó để tính đạo hàm vì phần thưởng không đến ngay mà phụ thuộc vào cả quá trình hành động.

Ví dụ dễ hiểu:

Cũng có 1 con Robot:

- Bước 1: đi trái
- Bước 2: đi phải
- Bước 3: bị ngã

Vấn đề là Robot không biết bước nào gây ra lỗi

Vậy cách nói ngắn gọn nhất là phần thưởng đến trễ nên không biết phải sửa hành động nào cho đúng.

1. Vì Gradient khó tính bắt buộc ta phải dùng Log-derivative Trick

Giải thích:

Từ đạo hàm ta có:

Suy ra

Vì sao chúng ta phải dùng Log-derivative Trick do đây là một mẹo toán học để biến bài toán khó thành bài toán có thể tính được.

Ví dụ dễ hiểu hơn:

Thay vì mình phải nghĩ là “Xác suất thay đổi như thế nào?” thì ta đổi sang “Log của xác suất thay đổi thế nào?” - > Dễ dễ xử lý hơn

Và từ đó mẹo Log này giúp ta tính được cách điều chỉnh xác suất dựa trên reward (phần thưởng).

Ví dụ trực quan hóa:

- Action A reward cao tăng xác suất
- Action B reward thấp giảm xác suất

1. Chứng minh Policy Gradient Theorem (dạng cơ bản)

Từ hàm mục tiêu ta có:

Sau đó ta viết lại dưới dạng tổng:

Lấy Gradient:

Áp dụng log-derivative trick:

Đưa về dạng kỳ vọng (chứng minh):

Sau khi biến đổi, ta có công thức để cập nhật xác suất hành động dựa trên reward (phần thưởng).

Ví dụ:

Robot có 2 hành động: trái và phải

Lần chơi:

- Trái thua reward thấp
- Phải thắng reward cao

Từ ví dụ ta có:

- Trái: giảm xác suất
- Phải: tăng xác suất

Vậy chốt lại hành động nào tốt thì làm nhiều hơn, hành động nào xấu thì làm ít đi.

Và Policy Gradient giúp agent học bằng cách thử và sai, và dần dần tăng xác suất những hành động mang lại phần thưởng cao.